

Card 1: 列式物理布局与行组

按列拆分数据并按 122,880 行组织为行组。每列在此物理划分为连续的 Column Segment 以极大加速扫描。

Card 5: 内存 WAL 与持久化

事务写入顺序写入追加写前日志 (WAL)，在 Checkpoint 时批量合并入主数据块文件并物理截断日志。

Card 9: 动态类型转换与列投影

使用类型投影转换 (Casting) 自动对齐不同向量。过滤操作直接生成 Selection Vector 索引，规避数据拷贝。

Card 13: 逻辑删除与版本链

删除操作向行组 Delete Vector 写入逻辑标记。更新操作转化为逻辑删除旧版本加插入新版本，以版本链连接。

Card 2: 数据块与段存储管理

持久化采用固定 256KB 数据块 (Blocks)，物理段元数据中记录数据块文件物理偏移及列压缩编码方式。

Card 6: 向量化计算核心原理

算子以 Vector (1024 或 2048 值) 连续物理内存为处理单元，数据常驻 L1 缓存，消除虚函数调用与上下文切换。

Card 10: 窗口函数向量缓存

以 Chunk 缓冲区存储窗口内滑动的列，使用向量级偏移计算 AGG。超出阈值自动启用临时文件溢出降级。

Card 14: 列式数据归并压实

旧版本超过全局 Safe Epoch 后触发归并 Compaction，擦除删除标记并用 RLE、Bit-Packing 做只读压实。

Card 3: 缓冲区管理器内存限制

Buffer Manager 负责物理块 Paging。内存达上限时主动换出 Unpinned Block 并写入磁盘临时溢出文件。

Card 7: 火山模型与向量化执行

行级 Volcano 模型频繁虚函数派遣、分支预测失败。向量化在循环中批量解开，但在简单点查时有微弱容器开销。

Card 11: 事务 Epoch 生命周期

基于单调递增 Epoch 号和 Transaction ID 实现 MVCC 隔离。事务启动时获取当前 Read Epoch 以隔离写事务。

Card 15: ACID 与 Checkpoint

Commit 指令强行刷盘 WAL 及内存元数据页。Abort 回滚时清空缓存并释放 WAL 段，删除标记自动作废。

Card 4: Zone Map 区间过滤

列段元数据嵌入 Zone Map，记录 Max-Min 边界。过滤算子限制时可跳过不重叠的段数据块，零磁盘 I/O。

Card 8: SIMD 寄存器硬件加速

基于连续内存向量循环，LLVM 等编译器自动编译生成 AVX2/AVX-512 向量并行指令，单周期可并发处理 8 个整数。

Card 12: MVCC 可见性读路径

每行包含 insert_id 与 delete_id。读事务无锁，通过对比自身 Read Epoch 与各行变更 Epoch 完成可见性过滤。

Card 16: Push 模式执行管线

弃用拉模式，改用 Scan 算子将 Vector Chunk 主动推入执行流水线中，更易进行管道级多核并行分配与背压自愈。

Card 17: 并行扫描与工作窃取

任务调度器分配扫描子 Task。线程空闲时主动从其他繁忙核心的就绪任务队列中窃取（Stealing）行组扫描任务。

Card 21: Parquet 数据零拷贝

Parquet Reader 可将列文件数据段直接映射/拷贝进 Vector，过滤条件推至 Parquet Row Group 元数据免除解密。

Card 25: 目录与模式元数据

Catalog 树结构受 Epoch MVCC 保护。CREATE TABLE 等元数据修改对未提交事务完全隔离，保证并发安全。

Card 18: 内存型哈希连接算法

连接操作优先在内存构建缓存对齐的哈希表，Probe 阶段以向量批在哈希表比对，利用选择向量输出匹配结果。

Card 22: Arrow 内存格式映射

支持 Arrow Record Batch 内存指针零拷贝直接读取，实现与 Pandas/Polars 等数据科学库在微秒级共享计算。

Card 26: UDF 与插件扩展 SDK

提供 C/C++ 插件编写入口。自定义标量及聚合函数支持 Vector 输入输出，能完美享受 SIMD 指令集加速。

Card 19: 外部归并排序物理溢出

ORDER BY 数据超 Memory Limit 时，分批排序生成临时 Block 落盘，在磁盘上进行多路归并排序合并输出。

Card 23: CSV 与 JSON 解析器

并行 CSV 扫描器在多核划分边界探测换行符，并通过前几批数据向量自适应类型推断自动调整分析路径。

Card 27: 执行分析遥测诊断

支持 PRAGMA 启用 JSON/HTML 级 Profiling，追踪每个算子物理耗时、Vector 数量及临时磁盘溢出物理尺寸。

Card 20: 内存超限磁盘溢出

Memory Manager 实时遥测物理内存占用。触顶时强行卸载 Active HashJoin/AGG 临时元数据以防单进程 OOM 强退。

Card 24: 嵌入式库与线程安全

DuckDB 作为 C++ 嵌入式库链接至宿主，元数据 Catalog、事务管理器均用 Mutex 锁保护，支持多线程并发查询。

Card 28: 资源限制与硬配额

支持通过 SET 设置系统内存及核数上限。触限查询将被强行中止或压降至磁盘，保护宿主进程免于雪崩。